

Clase Adscriptos

Baudino, Juan Ignacio
Rodríguez, Ramiro Gerardo

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Córdoba

31 de Agosto 2026

Temas a desarrollar.

- Modelo de Democratización.
- Comparación método Borda y Condorcet.
- Meltzer y Richard.

Clase Práctica

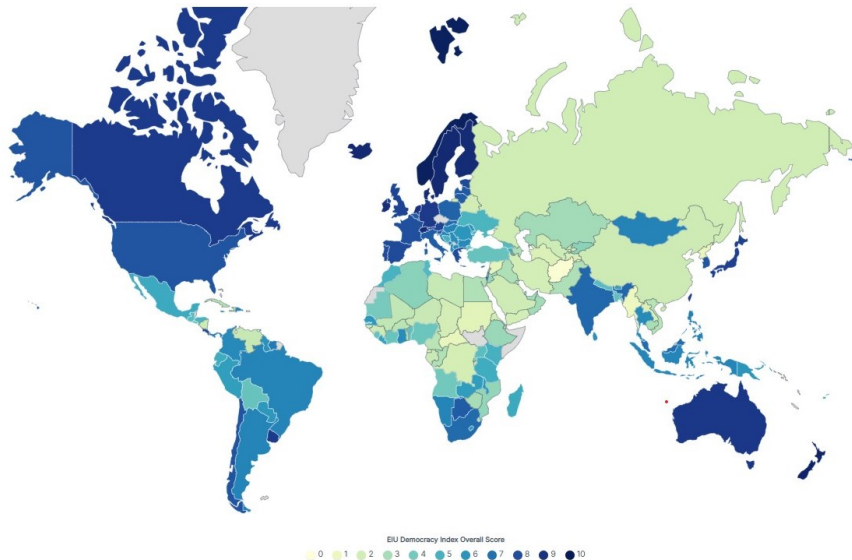


Figure 1: Democracy Index

Modelo simple de no democracia

En 1810, la élite española concentraba el 80 % de la riqueza del Virreinato del Río de la Plata. Los criollos lograron organizarse, por lo que su poder para la revolución es alto (Estado de la Naturaleza H). La guerra revolucionaria y el costo en vidas asociado a ella destruiría el 30 % de los recursos disponibles.

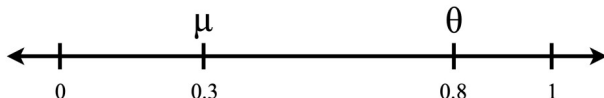
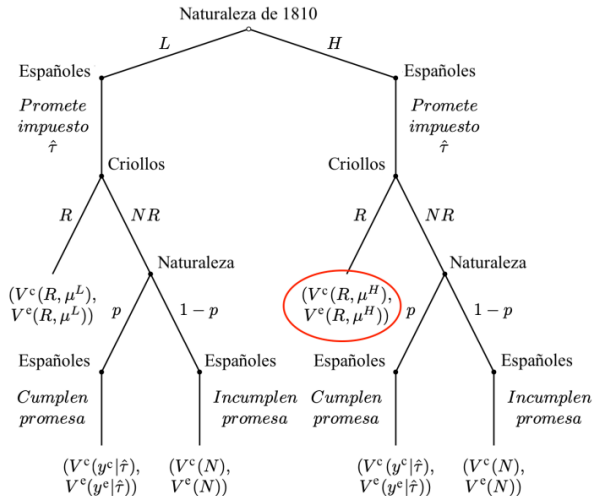


Figure 2: Parametros

En este caso la **elección es R o NR**. La condición para R es $\theta > \mu$

Grafico Revolución



En 1992, la élite afrikaaner representaba el 21 % de la población y concentraba el 90 % de los recursos de Sudáfrica. El African National Congress (ANC) logró, luego de mucho tiempo, organizarse de la mano de Nelson Mandela y reunir el poder de facto necesario para la revolución (Estado de la Naturaleza H). La revolución sería catastrófica: destruiría el 50 % de la riqueza. El umbral para la redistribución, de acuerdo con lo que está dispuesta a ceder la élite, es de 0,7, mientras que el umbral para la democratización es de 0,3.

Modelo Democratización

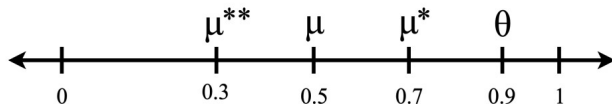


Figure 3: Parametros

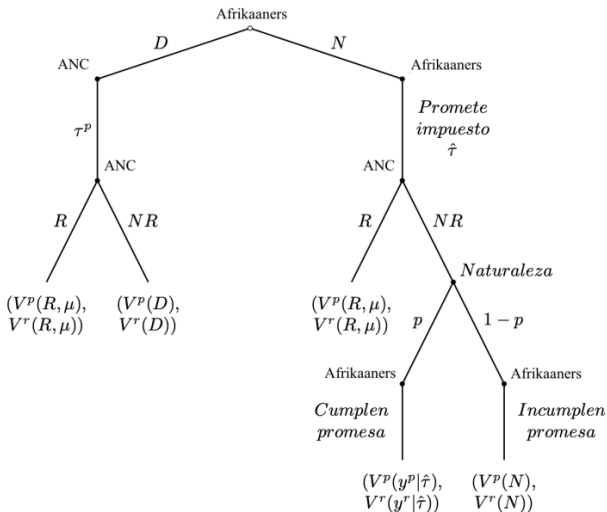
En este caso la **elección es Revolución o Democracia**.

La condición para Revolución es $\mu < \mu^{**}$

La condición para Democracia es $\mu^{**} < \mu < \mu^*$

Nótese que siempre $\mu^{**} < \mu^*$. Para los ricos es más barata la democracia que la revolución.

Modelo Democratización



Modelo Democratización

Nótese que dependiendo del valor de μ , se obtienen los siguientes resultados:

$$0 < \mu < \mu^{**} \rightarrow \text{Revolución}$$

$$\mu^{**} < \mu < \mu^* \rightarrow \text{Democracia}$$

$$\mu^* < \mu < \theta \rightarrow \text{Promesa de Redistribución}$$

$$\theta < \mu < 1 \rightarrow \text{No Revolución}$$

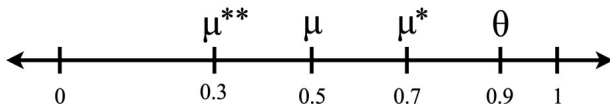


Figure 3

Punto de partida: Meltzer-Richard

Consideramos una sociedad heterogénea dividida en dos grupos de individuos:

- **Pobres (p):** Con una población n_p y un ingreso exógeno de y_p .
- **Ricos (r):** Con una población n_r y un ingreso exógeno de y_r , donde $y_r > y_p$.

La población total es $N = n_p + n_r$. Para parametrizar la estructura social y la desigualdad, utilizamos:

- **Proporción de individuos ricos (δ):**

$$\delta = \frac{n_r}{N} \in (0, 0,5)$$

(Asumimos que los pobres son mayoría absoluta, por lo que $1 - \delta > 0,5$).

- **Proporción del ingreso total en manos de los ricos (θ):**

$$\theta = \frac{n_r y_r}{n_r y_r + n_p y_p}$$

- **Condición de Desigualdad:** Existe desigualdad en la distribución del ingreso si y solo si la proporción del ingreso de los ricos supera a su proporción poblacional:

$$\theta > \delta$$

El ingreso promedio de la economía (y) se define como:

$$y = \frac{n_p y_p + n_r y_r}{N} = (1 - \delta) y_p + \delta y_r$$

Introducción de Impuesto y Corrupción

El gobierno cobra un impuesto proporcional sobre las ganancias con una alícuota $\tau \in [0, 1]$.

- **Recaudación bruta por habitante (R):**

$$R = \tau y$$

- **Incidencia de la Corrupción (K):** Introducimos una filtración institucional representada por el parámetro fijo $K \in [0, 1]$. Este factor captura la fracción de la recaudación fiscal que es desviada por la burocracia estatal o disipada en ineficiencias antes de llegar a los ciudadanos en forma de beneficios públicos.
- **Transferencia per cápita neta (T):** El presupuesto del gobierno se equilibra distribuyendo el remanente neto de corrupción de forma uniforme (suma fija o *lump-sum*) entre todos los habitantes:

$$T = (1 - K)R \implies T = (1 - K)\tau y$$

El Ingreso Directo de los Ciudadanos

El **Ingreso Directo** (y_i^d) de un individuo de tipo $i \in \{p, r\}$ equivale a su ingreso neto de impuestos más la transferencia real que efectivamente recibe del sector público:

$$y_i^d = (1 - \tau)y_i + T$$

Sustituyendo el presupuesto del gobierno ajustado por corrupción:

$$y_i^d = (1 - \tau)y_i + (1 - K)\tau y$$

Elección Colectiva y Votación por Mayoría

Suponiendo preferencias lineales en el consumo (donde la utilidad es igual al ingreso directo, $u^i = y_i^d$), el efecto marginal sobre el bienestar de un individuo ante un aumento de la tasa impositiva τ viene dado por la derivada parcial:

$$\frac{\partial y_i^d}{\partial \tau} = -y_i + (1 - K)y$$

De este análisis marginal se desprenden dos condiciones fundamentales de economía política para discutir con los alumnos:

- 1 **Condición de Apoyo a la Redistribución:** Un ciudadano apoyará un Estado de tamaño positivo ($\tau > 0$) si y solo si su beneficio marginal es positivo. Esto ocurre cuando su ingreso individual es inferior al ingreso promedio de la economía descontado por el factor de corrupción:

$$y_i < (1 - K)y$$

- 2 **El Efecto de la Corrupción (K):** Si el Estado es perfectamente transparente ($K = 0$), el umbral coincide con el ingreso promedio estándar ($y_i < y$). A medida que la corrupción institucional aumenta (mayor K), el umbral se contrae. Si la corrupción es lo suficientemente alta, incluso los pobres preferirán una tasa impositiva de cero ($\tau = 0$), ya que lo que les quita el impuesto supera lo que el Estado les devuelve como transferencia.

Para la clase práctica, utilizaremos un *set* de datos simétrico y sumamente limpio para facilitar las cuentas en el pizarrón:

- **Población:** $n_p = 600$ (pobres) y $n_r = 200$ (ricos). Población total: $N = 800$.
- **Ingresos exógenos:** $y_p = 90$ y $y_r = 180$.
- **Política fiscal propuesta:** Impuesto a las ganancias del 10 % ($\tau = 0,10$).
- **Factor de corrupción gubernamental:** $K = 0,3$ (30 % de desvío).

Paso 1: Parametrización y el Ingreso Medio

1 Proporción de ricos (δ):

$$\delta = \frac{n_r}{N} = \frac{200}{800} = \mathbf{0,25} \quad (25 \%)$$

(Como $\delta = 0,25 < 0,50$, los pobres constituyen la mayoría de la población con el 75 %).

2 Proporción del ingreso total en manos de los ricos (θ):

$$\theta = \frac{n_r y_r}{n_p y_p + n_r y_r} = \frac{200(180)}{600(90) + 200(180)} = \frac{36000}{54000 + 36000} = \frac{36000}{90000} = \mathbf{0,40} \quad (40 \%)$$

3 ¿Existe desigualdad en esta economía?

Sí. Dado que $\theta = 0,40 > 0,25 = \delta$, se verifica la presencia de desigualdad en la distribución del ingreso.

4 Ingreso promedio de la economía (y):

$$y = \frac{90000}{800} = \mathbf{112,5}$$

Paso 2: Escenario Base sin Corrupción ($K = 0$)

Evaluamos el impacto de aplicar el impuesto propuesto del 10 % ($\tau = 0,10$) en una economía limpia:

1 Ingreso neto de impuestos del pobre (antes de transferencias):

$$y_p^n = (1 - \tau)y_p = (1 - 0,10) \cdot 90 = 81$$

2 Transferencia uniforme recibida (T):

$$T = \tau y = 0,10 \cdot 112,5 = 11,25$$

3 Ingreso directo final de los pobres (y_p^d):

$$y_p^d = y_p^n + T = 81 + 11,25 = 92,25$$

- **Veredicto:** Dado que $92,25 > 90$, los pobres ganan netamente +2,25 gracias al Estado de bienestar.

Paso 3: Escenario con Corrupción Institucional ($K = 0,3$)

Introducimos el desvío del 30 % de la recaudación debido a la corrupción institucional ($K = 0,3$) manteniendo la misma tasa del 10 %:

- 1 **Ingreso neto de impuestos del pobre:** Sigue siendo $y_p^n = 81$ (el impuesto es efectivamente retenido).
- 2 **Nueva transferencia uniforme ajustada por corrupción (T_{corr}):**

$$T_{corr} = (1 - K)\tau y = (1 - 0,3) \cdot 0,10 \cdot 112,5 = 0,7 \cdot 11,25 = \mathbf{7,875}$$

(Se perdieron 3,375 unidades de ingreso por habitante en las manos porosas del estado)

- 3 **Nuevo ingreso directo final de los pobres ($y_{p,corr}^d$):**

$$y_{p,corr}^d = y_p^n + T_{corr} = 81 + 7,875 = \mathbf{88,875}$$

Dado que $88,875 < 90$, **los pobres ahora experimentan una pérdida neta de $-1,125$** de su poder adquisitivo original. La ineficiencia estatal y la corrupción convirtieron una política de redistribución en un mecanismo de empobrecimiento para la mayoría social.

Paso 4: Análisis del Equilibrio bajo Voto por Mayoría

Sometemos a votación de mayoría absoluta la tasa impositiva. Dado que los pobres son mayoría (75 % del padrón), el votante mediano es un individuo pobre ($y_m = y_p = 90$).

1 Cálculo del umbral de ingresos ajustado por corrupción:

$$(1 - K)y = (1 - 0,3) \cdot 112,5 = 0,7 \cdot 112,5 = \mathbf{78,75}$$

2 Evaluación de la condición marginal para el pobre:

Sustituyendo en la derivada de utilidad del votante mediano pobre:

$$\frac{\partial y_p^d}{\partial \tau} = -y_p + (1 - K)y = -90 + 78,75 = \mathbf{-11,25} < 0$$

Dado que su ingreso exógeno supera al umbral ajustado por corrupción ($y_p = 90 > 78,75$), el bienestar del votante mediano pobre decrece de manera estrictamente lineal con cada punto de impuesto recaudado.

3 Resultado del Plebiscito:

El votante mediano pobre, anticipando que la ineficiencia fiscal absorberá una fracción intolerable de la riqueza, se opone a cualquier tasa impositiva positiva. Por lo tanto, **la alícuota de equilibrio elegida democráticamente por mayoría absoluta será $\tau^* = 0$.**

Conclusiones: Desigualdad vs. Corrupción

A partir de esta extensión del modelo de Meltzer-Richard, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- **El límite a la redistribución:** La simple existencia de desigualdad ($y_m < y$) no garantiza el apoyo social a políticas redistributivas. El tamaño del Estado depende críticamente de su eficiencia.
- **El umbral de tolerancia:** El votante mediano solo apoyará impuestos positivos si la porción de la riqueza que sobrevive a la corrupción supera su propio ingreso:

$$y_m < (1 - K)y$$

- **Corrupción como mecanismo regresivo:** Si K es muy alto, el sistema se invierte. Lo que el Estado retiene en impuestos es mayor a lo que devuelve en transferencias, empobreciendo netamente a las mayorías.
- **Vaciamiento democrático del Estado:** En economías con alta captura institucional, los ciudadanos racionales (incluso los de menores ingresos) preferirán desarmar el Estado de bienestar ($\tau^* = 0$) antes que financiar una burocracia extractiva.

Proyectos de Inversión Universitaria

Las alternativas entre las que tienen que votar un grupo de 100 estudiantes son:

- **Proyecto A (Biblioteca):** Ampliación de la Biblioteca Central y salas de estudio 24/7.
- **Proyecto B (Comedor):** Creación de un Comedor Universitario gratuito y saludable.
- **Proyecto C (Deportes):** Construcción de un Gimnasio de alto rendimiento.
- **Proyecto D (Tecnología):** Equipamiento de un Laboratorio de Inteligencia Artificial.
- **Proyecto E (Ecología):** Instalación de paneles solares y estaciones de recarga ecológicas.

Preferencias por Bloques

- **Bloque 1 (39 Representantes - Ciencias Exactas e Ingeniería):** Prioridad absoluta en infraestructura académica (A).

$$P_1 : A \succ B \succ C \succ D \succ E$$

- **Bloque 2 (23 Representantes - Ciencias Sociales):** Foco en el bienestar estudiantil (B).

$$P_2 : B \succ C \succ A \succ D \succ E$$

- **Bloque 3 (21 Representantes - Docentes y Personal):** Foco en salud y recreación (C).

$$P_3 : C \succ A \succ B \succ E \succ D$$

- **Bloque 4 (10 Representantes - Secretaría de Deportes):** Alineados con C, pero prefieren el comedor antes que la biblioteca.

$$P_4 : C \succ B \succ A \succ E \succ D$$

- **Bloque 5 (7 Representantes - Investigadores de Posgrado):** Quieren la biblioteca (A) y priorizan el deporte (C) para desconectar.

$$P_5 : A \succ C \succ B \succ D \succ E$$

Comparación método Borda y Condorcet

Responda qué alternativa resulta ganadora bajo los siguientes métodos de votación colectiva:

- a) Votación de Condorcet $\longrightarrow$ votación de a pares
- b) Método Borda (criterio de $n - 1$) $\longrightarrow$ “ranquear alternativas”

Resultados: Método de Condorcet

a) El método de Condorcet afirma que una alternativa será la ganadora de Condorcet si vence a todas las demás alternativas en votaciones de a pares. Veamos el caso de B vs A :

- (39 personas) $A \succ B \succ C \succ D \succ E \longrightarrow A = 39$
- (23 personas) $B \succ C \succ A \succ D \succ E \longrightarrow B = 23$
- (21 personas) $C \succ A \succ B \succ E \succ D \longrightarrow A = 21$
- (10 personas) $C \succ B \succ A \succ E \succ D \longrightarrow B = 10$
- (7 personas) $A \succ C \succ B \succ D \succ E \longrightarrow A = 7$

Entonces:

- B vs $A \longrightarrow 33$ vs 67 (**gana A**)

Resultados: Método de Condorcet (cont.)

Dado que B perdió, seguimos con A enfrentándolo a C :

- A vs $C \longrightarrow 46$ vs 54 (**gana C**)

Como A fue derrotado, evaluamos si C es el ganador enfrentándolo a B :

- C vs $B \longrightarrow 38$ vs 62 (**gana B**)

Al volver a ganar B , se evidencia un ciclo intransitivo ($\mathbf{A \succ B \succ C \succ A}$). Ninguna alternativa logra vencer a todas en los enfrentamientos de a pares, por lo que el ganador de Condorcet **no existe**.

Resultados: Método de Condorcet (cont.)

Comprobemos qué sucede con los proyectos de tecnología (D) y ecología (E) frente a las alternativas principales (A , B y C):

- A, B y C vs $D \rightarrow 100$ vs 0 (**pierde D**)
- A, B y C vs $E \rightarrow 100$ vs 0 (**pierde E**)

Ambas son alternativas dominadas por unanimidad. Finalmente, evaluamos el duelo directo en el fondo de la tabla:

- D vs $E \rightarrow 69$ vs 31 (**gana D**)

Conclusión de Condorcet: E es el **perdedor de Condorcet** (pierde todos sus enfrentamientos).

Sin embargo, debido al ciclo intransitivo en la cima ($A \succ B \succ C \succ A$), un ganador estable **no existe**.

Resultados: Método Borda

Aplicamos la puntuación posicional. Con esta nueva distribución, los puntajes se dispersarán mucho más.

Criterio $n - 1$ (Puntos: 4, 3, 2, 1, 0)

- **A (Biblioteca):** $39(4) + 23(2) + 21(3) + 10(2) + 7(4) = \mathbf{313}$ pts
- **B (Comedor):** $39(3) + 23(4) + 21(2) + 10(3) + 7(2) = \mathbf{295}$ pts
- **C (Deportes):** $39(2) + 23(3) + 21(4) + 10(4) + 7(3) = \mathbf{292}$ pts
- **D (Tecnología):** $39(1) + 23(1) + 21(0) + 10(0) + 7(1) = \mathbf{69}$ pts
- **E (Ecología):** $39(0) + 23(0) + 21(1) + 10(1) + 7(0) = \mathbf{31}$ pts

Conclusión: Método Borda

(Si usamos el criterio n de 5 a 1 puntos, los resultados escalan exactamente en +100: $A = 413$, $B = 395$, $C = 392$, $D = 169$, $E = 131$).

Entonces podemos decir que, en el método de Borda, la tabla de posiciones final y el ganador serán exactamente los mismos, solo cambiará la cantidad total de puntos que suma cada alternativa.

Conclusión del análisis de Borda:

El **Proyecto A** gana de manera contundente con 313 puntos, sacándole una ventaja de 18 puntos al Proyecto B, rompiendo por completo la sensación de empate técnico del ejercicio anterior.

Además, se observa un abismo superior a 220 puntos frente a las otras opciones

¿Preguntas o comentarios?



Reclamo Institucional



¡Muchas gracias!

Cátedra de Economía Política

juan.baudino@mi.unc.edu.ar
ramirogerardorodriguez@mi.unc.edu.ar